

Revisão de Literatura: Arquitetura em Sistemas Embarcados para Experimentos Didáticos de Física

Victor Hugo Santos Bitencourt

27 de julho de 2026

1 Introdução

Esse documento traz análise de referências de conteúdo e de definições de conceitos para serem utilizadas em monografia final.

2 Referências que trazem relevância

- Formação técnico-profissional
 - Ao trabalhar com aparatos experimentais automatizados, que eles mesmos constroem ou modificam, alunos e professores são duplamente desafiados: por um lado, está em jogo a compreensão dos fenômenos investigados, por outro, a compreensão dos dispositivos, procedimentos e algoritmos, e do seu impacto sobre os resultados dos experimentos. [...] Com isso, aproxima-se o modo de se fazer física experimental, no ambiente didático, do modo como ela é realmente feita no âmbito profissional. [1]
 - Em tese, no contexto educacional, o cotejamento entre teoria e empiria seria uma forma de proporcionar aos estudantes o ensejo de apreender a natureza dos fenômenos, mas também desenvolver o senso crítico em relação aos procedimentos e aparatos usados para construir conhecimento. Portanto, além dos fenômenos físicos, propriamente ditos, está em jogo a questão do método, ou seja, dos caminhos que nos levam a quantificá-los e explicá-los dessa ou daquela maneira. [1]
- Gestão de telemetria
 - Esse ambiente reduz o esforço com o monitoramento dos experimentos e o registro dos dados, liberando tempo para alunos e professores investigarem a natureza dos fenômenos e aprofundarem considerações sobre os métodos experimentais. [1]

3 Referências que explicam conceitos

- Circuito RC
 - No regime transitório, um circuito RC simples consiste em resistor, capacitor e fonte de tensão, onde o polo positivo do capacitor encontra-se conectado em série com o resistor, que por sua vez, é conectado ao polo positivo da fonte. Os polos negativos da fonte de tensão e do capacitor encontram-se conectados, criando uma diferença de potencial entre os terminais do capacitor. Inicialmente, a chave encontra-se aberta e o capacitor está descarregado, com tensão nula entre seus terminais. Ao se fechar a chave no instante $t = 0$, a tensão entre os terminais do resistor é a mesma da fonte e a tensão entre os terminais do capacitor é nula (Young; Freedman, 2009, p. 182). A partir desse instante, o processo de carga inicia-se no capacitor e a tensão entre seus terminais aumenta com o passar do tempo, na medida em que o capacitor acumula cargas positivas e cargas negativas nas suas placas condutoras, separadas por um isolante. A carga é mais rápida no início do processo e tornar-se mais lenta na proporção em que tensão no capacitor aproxima-se da tensão na fonte, até que essas tensões sejam praticamente iguais e o fluxo de corrente no circuito cesse. Logo, o capacitor estará totalmente carregado quando a tensão entre seus terminais for (praticamente) a mesma da fonte. A tensão sobre os terminais do capacitor, em função do tempo, é dada pela equação $V = V_{cc} \cdot (1 - e^{-t/RC})$, onde R é resistência, expressa em Ohms, C é a capacitância, expressa em Farads, e t é o tempo, em segundos, decorrido desde o início da carga. Logo (em condições ideais), a tensão da fonte é a assíntota da qual a tensão sobre o capacitor se aproxima, indefinidamente (Young; Freedman, 2009, p.184) [1]

4 Referências que trazem estado da arte

Fale sobre o tópico.

5 Referências que embasam justificativas para a intervenção

- Baixo Custo
 - As placas de desenvolvimento (ou prototipagem), assim como os transdutores (sensores e atuadores) podem hoje (2026) ser adquiridos com orçamento muito modesto. De fato, é possível automatizar muitos experimentos didáticos relevantes com investimento inferior a 200 reais. [1]

- Experimento do circuito RC
 - ... envolvendo tópicos fundamentais da eletrodinâmica e da eletrostática, logaritmos e equações exponenciais, tanto no nível do ensino médio como no nível universitário. [1]
- Arduino
 - de longe, a escolha mais popular para automatizar o controle e aquisição de dados em experimentos didáticos, por causa do seu preço reduzido, ambiente de programação amigável e ampla disponibilidade de bibliotecas, referências de uso e tutoriais. O Arduino UNO R3 (UNO R3), usado no presente trabalho, atende bem aos requisitos de diversos experimentos didáticos de física (Martinazzo et al., 2014; Fetzner, 2015; Calderon, 2018). [1]
 - Um detalhe técnico importante, que contribui para a adequação do Uno R3 aos experimentos didáticos, é a linearidade e a confiabilidade na leitura e conversão de sinais analógicos, em comparação com outras placas de desenvolvimento (Monk, 2024). [1]
- Raspberry Pi
 - O baixo custo e a robustez fazem do Raspberry Pi uma excelente escolha para o ambiente de laboratório, onde o manuseio frequente por professores e estudantes expõe os equipamentos a maiores riscos de mal funcionamento. [1]

6 Referências que dão credibilidade às afirmações

Fale sobre o tópico.

7 Referências que trazem validação

Fale sobre o tópico.

8 Imagens de referências

Adicione aqui imagens com referências.

9 Conclusão

Conclusão aqui.

Referências

- [1] Cláudio Alves de Amorim and Rogério do Carmo Conceição. Um ambiente aberto baseado em microcontrolador para experimentos didáticos de física: conversão fotovoltaica. *Brazilian Journal of Development*, 12(7):e88165, Jul. 2026.